STATION MANAGER PRO

PROMPT CONSOLIDÉ — CORRECTION ET ÉVOLUTION DU PROJET EXISTANT

À transmettre tel quel à l'agent IA de développement. Ce document fusionne : (1) les remarques issues de la revue du site par le propriétaire (bugs, manques, nouvelles exigences) et (2) le « Prompt Maître Exclusif V1 » du 06 octobre 2026 (règles de non-régression, sécurité, licences, permissions, tests). Version consolidée mise à jour le 07 octobre 2026 (hébergement, migrations, navigation, protocole de livraison).

Instruction directe à l'agent. Tu travailles sur le projet **existant** Station Manager Pro (API Node/Express, PostgreSQL, front web, modules RH/paie, finance, licences, sauvegardes), **déjà en ligne sur Render (GitHub, Node.js, PostgreSQL Neon)**. Pour chaque point de ce document : **1)** vérifie s'il existe déjà dans le code, les routes, les migrations et l'interface ; **2)** s'il existe mais ne marche pas, répare-le à la racine ; **3)** s'il n'existe pas, crée-le proprement ; **4)** prouve son bon fonctionnement par un test exécuté ; **5)** ne casse rien d'existant. Ne déclare jamais un point « terminé » sans preuve de test.

Sommaire

N°	Contenu
1	Règles absolues (non négociables)
1 bis	Contexte technique, hébergement, migrations et protocole de livraison
2	Méthode : phases d'exécution et ordre de travail
3	Modèle des comptes, licences, packs et permissions par station
4	Correctifs des bugs constatés (B1 à B9)
5	Nouvelles fonctionnalités et manques à combler (N1 à N11)
6	Exigences UX transversales (U1 à U7), dont navigation stable et animations
7	Arbitrages entre le document maître et les demandes du propriétaire
8	Tests d'acceptation obligatoires
9	Livrables et rapport final de conformité
A	Annexe A — Tableau de rapprochement exigences ↔ document maître
B	Annexe B — Hypothèses retenues et points à confirmer par le propriétaire

1. RÈGLES ABSOLUES

- **R1 — Vérifier avant de créer.** Rien de ce qui est demandé ne doit être considéré comme absent : cherche d'abord dans le code, les routes API, les migrations SQL, les permissions et les écrans. Pas de doublon, pas de seconde version parallèle.
- **R2 — Aucune régression.** Ne supprime ni ne neutralise aucune fonctionnalité, règle de calcul, permission, contrôle serveur, export, rapport, historique ou piste d'audit existants. Une fonction peut être déplacée ou renommée visuellement, jamais perdue.
- **R3 — Sécurité côté serveur.** Un bouton masqué n'est pas une sécurité. Toute restriction (admin ne voit pas les données des stations, permissions, licence, modules, isolation entre clients) est vérifiée à chaque requête API (403 explicite).
- **R4 — Rien de factice.** Pas de maquette, de données mockées, de faux bouton ni de succès simulé (sauvegarde, e-mail, paie, etc.).
- **R5 — Migrations non destructives.** Schéma modifié uniquement par ajouts ou migrations réversibles ; sauvegarde automatique avant migration si des données existent ; aucune donnée supprimée.

- **R6 — Les tables font foi.** En cas d'incohérence entre un formulaire et une table SQL, la structure des tables est prioritaire : adapte le formulaire. Si une donnée métier nécessaire manque dans la table, ajoute-la par migration additive.
- **R7 — Aucune valeur métier codée en dur** (taux, barèmes, durées, plafonds, seuils) : tout est paramétrable et historisé.
- **R8 — Libellés propres.** Supprime de l'interface visible tout jargon interne sans sens pour l'utilisateur (« Priorité 11 », « P11 », « V2 », etc., généralement en fin de libellé). Seul l'affichage change : noms de fichiers, routes, tables et code restent intacts.
- **R9 — Test obligatoire pour chaque correctif.** Exécute réellement le test (automatisé si possible, sinon scénario manuel détaillé) et consigne le résultat. Un test non exécuté ne doit jamais être présenté comme réussi.
- **R10 — Mode local préservé.** Aucune dépendance obligatoire à Internet ; documente ce qui nécessite SMTP ou un serveur central.

1 BIS. CONTEXTE TECHNIQUE, HÉBERGEMENT ET MIGRATIONS

Le site est déjà en ligne et fonctionne en production. Hébergement : **Render** (service web Node.js) avec déploiement depuis **GitHub** ; base **PostgreSQL sur Neon**. Le projet complet (archive ZIP) est fourni à l'agent. Toute intervention doit donc être sûre pour une application en service : aucune interruption inutile, aucune perte de données.

1 bis.1 Règles liées à l'hébergement

- **Travailler sur une branche GitHub** dédiée, jamais directement sur la branche de production ; livrer sous forme de pull request avec rapport (voir 1 bis.3).
- **Secrets et configuration** (chaîne de connexion Neon, JWT, SMTP…) uniquement dans les variables d'environnement de Render ; jamais dans le dépôt ni dans les journaux. Fournir un fichier d'exemple (.env.example) sans valeurs réelles.
- **Neon :** connexion SSL ; utiliser la connexion directe pour exécuter les migrations et la connexion poolée pour l'application si le projet le prévoit ; avant toute migration, créer une **branche Neon (copie de la base de production)** ou une sauvegarde, et y jouer d'abord les migrations.
- **Fichiers téléversés (photos, logos, documents RH, sauvegardes) :** vérifier où ils sont écrits. Sur Render, le disque d'un service est éphémère sauf disque persistant : des images qui « ne s'affichent plus » après un redéploiement ou un redémarrage sont une cause probable du bug B8. Si c'est le cas, stocker les fichiers de façon persistante (base de données ou stockage objet) via une migration non destructive, en conservant la compatibilité avec les fichiers existants.
- **Mise en veille / redémarrages :** selon le plan Render, le service peut s'endormir ou redémarrer. Les contrôles critiques (expiration de licence, révocation d'accès, quotas) sont vérifiés **à chaque requête** et non par une tâche planifiée seule ; les tâches planifiées (sauvegarde automatique, alertes) doivent rattraper un passage manqué. Le flux d'activité (N3) doit se reconnecter automatiquement.
- **Sauvegardes :** vérifier ce que fait réellement la fonction de sauvegarde dans cet environnement (outil pg_dump disponible ou non) et ce que couvrent les sauvegardes Neon ; ne jamais afficher une réussite fictive ; documenter la procédure de restauration.
- **Déploiement :** les migrations s'exécutent de façon contrôlée au démarrage ou à l'étape de déploiement, avec verrou contre l'exécution simultanée, et le démarrage échoue proprement avec un message clair si une migration échoue.

1 bis.2 Audit et complétion des migrations

- **Inventaire :** lister tous les fichiers de migration, leur ordre d'exécution et la table de suivi des migrations appliquées ; repérer trous de numérotation, doublons, migrations jamais jouées ou jouées partiellement.
- **Comparaison schéma attendu / schéma réel :** extraire du code (requêtes SQL, modèles, routes, formulaires) toutes les tables et colonnes utilisées et les comparer à ce que produisent les migrations et à la base réelle ; lister chaque écart (colonne, table, index, contrainte ou valeur par défaut manquants).
- **Test à partir de zéro :** sur une base vierge (locale ou branche Neon vide), toutes les migrations doivent s'appliquer sans erreur dans l'ordre et produire un schéma identique à celui de la production, puis les tests existants doivent passer. Rejouer deux fois pour prouver l'idempotence.
- **Règle de modification :** une migration déjà appliquée en production ne se modifie jamais ; toute correction passe par une **nouvelle migration** numérotée. Une migration non encore appliquée en production peut être

corrigée. Chaque migration utilise des instructions sûres (IF NOT EXISTS, valeurs par défaut, remplissage des données existantes) et, quand c'est possible, un script de retour arrière.

- **Migrations à prévoir pour ce document** (seulement si l'élément n'existe pas déjà) : plafond de permissions par station ; packs personnalisables et instantané contractuel ; statut de révocation d'accès ; rattrapage des comptes orphelins (B1) ; rôle de l'employé dans un quart et pompe(s) du quart (N4) ; compteur de connexions (N11) ; dates d'effet et confirmation des règles de paie (N9) ; préférences de colonnes d'export (N7) ; configuration SMTP ; stockage persistant des images (B8) ; index nécessaires au flux d'activité.
- **Livrable :** rapport « migrations » : état initial, écarts trouvés, migrations ajoutées ou corrigées, preuve d'exécution sur base vierge et sur copie de production.

1 bis.3 Protocole : vérifier avant de livrer

- Avant toute livraison : démarrer l'application contre une base vierge **et** contre une copie (branche Neon) de la production ; exécuter toute la suite de tests ; parcourir manuellement les parcours critiques (connexion gérant, vente, quart, paie, export) ; vérifier l'absence d'erreur dans les journaux.
- Livrer sur une branche GitHub avec : liste des changements, migrations ajoutées, variables d'environnement nouvelles ou modifiées, résultats de tests, risques connus et **plan de retour arrière**.
- Ne déclencher le déploiement en production qu'après validation du propriétaire. Une fois déployé, refaire les tests de fumée sur le site en ligne.

2. MÉTHODE : PHASES D'EXÉCUTION

Termine chaque phase par l'exécution des tests (existants + nouveaux). Ne passe à la suivante qu'après correction des échecs.

Phase	Contenu	Sortie attendue
0 — Audit	Aucune modification. Inventorier routes, tables, migrations (voir 1 bis.2), permissions, tests ; lancer la suite de tests existante ; reproduire chaque bug B1–B9 et identifier la cause racine ; dresser la matrice Fonction → écran → API → table → permission → règle → test.	Rapport d'audit + état initial des tests
1 — Bloquants	B1 (connexion gérant), B2 (carburants), B5 (paramètres station), B3/B4 (boutons quart, déclarations), B6 (modules RH), B9 (boutons RH).	Bugs corrigés + tests verts
2 — Comptes	Modèle admin / gérant / employés, contrats, packs, révocation, permissions par station (section 3).	Création de compte fiable de bout en bout
3 — Espaces	Espace abonné, dashboard admin, dashboard client + flux d'activité (N1–N3).	Écrans connectés aux vraies données
4 — Exploitation	Formulaire d'ouverture de quart, cohérence formulaires/tables (N4).	Quart complet ouverture → clôture
5 — Tiers & exports	Profils client/fournisseur, exports à colonnes personnalisables, export du journal d'audit (N5–N8).	Exports validés
6 — RH & paie	Règles de paie Mali, modules RH, Premiers pas (N9–N11).	Workflow de règles opérationnel
7 — UX	Titres d'onglets, bouton Retour, infobulles, nettoyage des libellés, icônes, navigation stable et animations (section 6).	Interface cohérente
8 — Recette	Tests d'acceptation (section 8), non-régression, vérification sur copie de production (1 bis.3), rapport de conformité (section 9).	Livraison sur branche GitHub

3. COMPTES, LICENCES, PACKS ET PERMISSIONS PAR STATION

3.1 Les trois niveaux et leurs limites strictes

Niveau	Peut	Ne peut jamais
Administrateur principal Propriétaire de l'outil de gestion. N'a **pas de station**.	Créer, modifier, suspendre, révoquer, réactiver les comptes stations (clients) ; définir le contrat (durée déterminée ou indéterminée) ; fixer le nombre maximal d'utilisateurs ; attribuer modules et permissions **à la station** ; modifier tout cela pendant le contrat ; activer un abonnement depuis un pack ; gérer et personnaliser les packs ; réinitialiser le mot de passe du gérant ; suivre contrats, fins d'abonnement, utilisateurs actifs par station ; consulter l'audit de plateforme.	Voir ventes, caisse, finances, relevés, RH, paie, clients/fournisseurs, quarts, stocks, flux d'activité ou audit métier d'une station ; **ajouter, modifier ou supprimer** des employés/utilisateurs d'une station ; saisir des tâches ou opérations au nom d'un gérant.
Client / Gérant Maîtrise totale de sa station dans le plafond accordé.	Créer ses employés (jusqu'à max_users), leur déléguer des droits, gérer ses accès, utiliser tous les modules autorisés, voir le flux d'activité si autorisé, confirmer ses règles de paie.	Dépasser son plafond de permissions ; déléguer ce qu'il ne possède pas ; modifier licences, packs, autres clients, paramètres globaux.
Employés	Uniquement les permissions que le gérant leur délègue (ex. une station peut autoriser ses pompistes à voir ses finances).	Dépasser les droits délégués ; élever leurs propres droits.

3.2 Permissions attribuées par station, pas par rôle

- L'admin attribue à chaque **station** un plafond de modules et de permissions. Le gérant délègue ensuite à chaque utilisateur selon ses besoins.
- Permission effective d'un utilisateur = **licence/modules actifs ∩ plafond de la station ∩ permissions déléguées à l'utilisateur**.
- Les rôles (pompiste, caissier, chef de quart…) ne servent que de **modèles de pré-remplissage** modifiables par le gérant ; ils ne définissent jamais le plafond.
- Actions minimales par module : Voir, Créer, Modifier, Supprimer, Exporter, Imprimer, Valider, Approuver, Annuler, Administrer.
- Réutilise le mécanisme de permissions granulaires existant ; ajoute seulement la couche « plafond par station » (migration additive).
- Toute modification du plafond en cours de contrat prend effet immédiatement, est auditée, et neutralise (sans effacer) les délégations devenues excédentaires.
- Anti-élévation conservé (is_global, limites de délégation).

3.3 Création d'un compte station par l'admin

- Champs : nom de la station/organisation, responsable (gérant), identifiant, e-mail, téléphone, mot de passe initial, logo/photo, **type de contrat** (durée déterminée avec date de début et durée — 1, 2, 3, 10 jours, 1 mois, plusieurs mois, 1 an, plusieurs années, personnalisée — ou **indéterminée**), nombre maximal d'utilisateurs, nombre de stations autorisées, modules, plafond de permissions, activation du flux d'activité, statut.
- La création est **transactionnelle** (tout ou rien) : organisation + station + utilisateur gérant + licence/contrat + plafond de permissions + audit. La station est obligatoirement liée au gérant (corrige B1).
- Calcul automatique de la date d'expiration ; états ACTIVE, EXPIRANT BIENTÔT, EXPIRÉE, SUSPENDUE, INDÉFINIE ; alertes configurables (30, 15, 7, 3, 1 jour).
- L'admin peut changer le mot de passe du gérant et modifier contrat, quota, modules, plafond à tout moment (historique append-only avec ancienne/nouvelle valeur, administrateur, note).

3.4 Révocation d'accès (sans suppression)

- Statut d'accès « révoqué » distinct de « supprimé » : le compte et toutes les données sont conservés ; sessions/jetons invalidés ; page explicite « licence expirée / accès révoqué » avec contact admin et demande de renouvellement.
- Deux déclencheurs : **automatique** à la fin de l'abonnement (vérifié à chaque requête, pas seulement par tâche planifiée) ou **manuel** par l'admin.
- Réactivation / renouvellement : restaure l'accès et les modules, conserve l'historique ; la prolongation d'une licence active ne perd jamais les jours restants. L'interface ne propose pas de suppression physique d'un compte client.

3.5 Packs (offres d'abonnement)

- CRUD complet par l'admin : nom, durée, nombre de stations, nombre d'utilisateurs, modules inclus, **prix indicatif**, statut actif/archivé. Modifiable à tout moment.
- **Activer un abonnement à partir d'un pack** : choisir client + pack + date de début → contrat, licence, quotas et modules créés automatiquement, puis ajustables individuellement.
- Modifier un pack ne change pas rétroactivement les contrats déjà activés (le contrat garde son instantané), sauf action explicite « appliquer aux abonnés » avec confirmation et audit.

4. CORRECTIFS DES BUGS CONSTATÉS

Pour chaque bug : reproduire d'abord, trouver la cause racine, corriger sans effet de bord, tester, documenter.

B1 — Connexion du gérant : « Aucune station trouvée »

Symptôme	Après création d'une licence/compte client avec identifiants du gérant, la connexion échoue avec « Aucune station trouvée ».
Pistes	Lien utilisateur → organisation → station absent à la création ; station non créée ou inactive ; station courante absente de la session ; jointure ou filtre station_id/organisation_id nul ; casse/espaces dans l'identifiant ; licence non rattachée à la station.
Correction	Création transactionnelle (3.3) ; station par défaut obligatoire ; chargement fiable de la station courante à la connexion ; migration idempotente et journalisée de rattrapage pour les comptes déjà orphelins ; messages d'erreur distincts : identifiants invalides / accès révoqué / licence expirée / aucune station liée (avec consigne de contacter l'admin).
Preuve	Test automatisé : créer au moins 5 comptes de profils différents (durée déterminée, indéterminée, max_users 1 et plusieurs, modules différents, identifiants avec accents), se connecter avec chacun, atteindre le dashboard, enregistrer une vente, et vérifier l'isolation entre eux.

B2 — Carburants absents de la liste déroulante « Nouvelle vente »

Symptôme	Les carburants n'apparaissent pas parmi les produits lors de l'enregistrement d'une vente.
Pistes	Carburants stockés hors de la table produits (pompes/compteurs) ; filtre par catégorie, par stock ou par statut actif ; permission ou module.
Correction	Liste unifiée en deux groupes (« Carburants » et « Produits »). La vente carburant passe par le flux existant (index de compteur, litres ou montant) ; respecte la règle : le CA carburant des compteurs clôturés n'est jamais compté deux fois.
Preuve	Créer un carburant + pompe + compteur → il apparaît dans la liste → enregistrer une vente carburant puis une vente produit → vérifier CA, stock et absence de double comptage.

B3 — Historique des quarts : « Fiche complète » et « Voir quart » inopérants

Correction	Réparer les deux boutons (route de détail, permission, identifiant du quart, rendu). La fiche affiche : ouverture, chef de quart, participants, pompes, index, ventes, caisse, anomalies, clôture, écarts ; export du rapport PDF du quart.
Preuve	Pour un quart ouvert, un quart clôturé et un quart ancien : ouvrir « Fiche complète » et « Voir quart » sans erreur ; générer le PDF.

B4 — Boutons « Déclaration » / « Déclaration sociale » (y compris dans « Jour J »)

Correction	Recenser **tous** les boutons de déclaration (déclaration carburant/quart, déclarations sociales ITS/INPS/AMO/charges, raccourcis du dashboard Jour J) ; identifier pourquoi chacun ne répond pas (handler, route, permission, module, donnée manquante) et le réparer. Les déclarations sociales portent uniquement sur les bulletins validés/payés.
Preuve	Cliquer chaque bouton depuis chaque écran où il apparaît ; vérifier l'action effective (écran, génération, export CSV/PDF) et l'absence d'erreur console/API.

B5 — Interface « Paramètres station » non fonctionnelle

Correction	Diagnostiquer (chargement, enregistrement, permission, route, champs) et corriger : lecture, modification, validation et réinitialisation par défaut des paramètres de la station (nom, adresse, téléphone, e-mail, devise, informations d'exploitation). Ne pas exposer les réglages réservés à l'admin.
Preuve	Ouvrir, modifier chaque paramètre, enregistrer, recharger la page et constater la persistance ; tester avec gérant et employé autorisé/non autorisé.

B6 — Modules RH : confirmation reçue mais activation refusée

Correction	Reproduire l'activation/désactivation de chaque module (contrats, documents, équipes/planning, présence, congés, compétences, formations, évaluations, discipline, alertes, contrôle paie, portail salarié, e-mail bulletin) ; corriger la persistance et le retour d'état. Un module n'est activable que s'il est inclus dans la licence.
Preuve	Activer puis désactiver chaque module ; l'état persiste après rechargement ; l'écran du module apparaît/disparaît ; l'API refuse l'accès au module désactivé.

B7 — E-mail : message « Email non configuré, renseignez SMTP_HOST et SMTP_USER… »

Correction	Ne jamais simuler un envoi. Ajouter un écran de configuration SMTP (hôte, port, sécurité, utilisateur, mot de passe, expéditeur) réservé à qui de droit, avec bouton « Envoyer un e-mail de test » et diagnostic lisible. Secrets stockés hors dépôt, jamais journalisés. Si SMTP absent : message clair et alternative (téléchargement PDF).
Preuve	Sans SMTP : message explicite, pas d'erreur technique. Avec un serveur SMTP de test : e-mail de test, envoi de bulletin et digest reçus ; échecs journalisés.

B8 — Photos et logos (station, admin, client, fournisseur, employé)

Correction	Vérifier l'affichage après téléversement pour chaque entité. Afficher sous chaque champ photo/logo un libellé précisant les exigences : formats acceptés (PNG/JPEG), poids maximal, dimensions recommandées, ratio ; valider le contenu réel du fichier côté serveur ; message d'erreur précis en cas de refus ; aperçu avant enregistrement ; bouton « Enregistrer/Appliquer » explicite.
Preuve	Téléverser une image valide, un fichier trop lourd, un faux PNG (texte renommé) et un format interdit : seule l'image valide est acceptée et s'affiche partout où elle est utilisée.

B9 — Interfaces RH : boutons sans réponse

Correction	Audit exhaustif de toutes les interfaces RH et paie (employés, contrats, documents, planning, présences, congés, compétences, formations, évaluations, discipline, alertes, périodes, éléments de paie, bulletins, déclarations, rapports, audit RH, portail salarié) : cliquer chaque bouton, lister ceux qui échouent, les réparer.
Preuve	Tableau « écran / bouton / résultat » joint au rapport, sans ligne en échec.

5. NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET MANQUES À COMBLER

Vérifie d'abord si la fonction existe (R1). Si oui, complète-la ; sinon, crée-la.

N1 — Espace abonné (client)

Contenu	Page « Mon abonnement » : date de début, date de fin, jours restants, statut, utilisateurs utilisés / maximum, modules inclus, historique des renouvellements. Message affiché : **« Pensez à vous réabonner avant la fin de votre abonnement. »** (mis en avant aux seuils 30/15/7/3/1 jour) et bouton « Demander le renouvellement ». Pour un contrat indéterminé : afficher « Durée indéterminée » sans message de réabonnement.
Preuve	Contrats à durée déterminée, bientôt expirée, expirée, suspendue, indéterminée : affichage correct de chacun.

N2 — Dashboard administrateur (pilotage de la plateforme)

Contenu	Uniquement des données de plateforme : contrats actifs / expirant bientôt / expirés / suspendus / indéterminés ; abonnements par pack ; échéances à venir ; utilisateurs actifs par station (comptage, sans contenu) ; attribution et suivi des comptes ; demandes de renouvellement ; revenu indicatif calculé à partir des prix indicatifs des packs. Diagrammes modernes (anneau, barres, courbe de croissance, frise des échéances). Tous les raccourcis ont une **icône + un libellé**.
Exclu	Aucune donnée financière, de vente, de caisse, de RH ou de relevé des stations (R3).

N3 — Flux d’activité en temps réel (dashboard du gérant)

Contenu	Panneau compact à droite (sous le contenu sur mobile, repliable) listant en temps réel les actions des utilisateurs : vente, paiement, suppression, entrée de stock, caisse, signalement d’anomalie, ouverture/clôture de quart… sous la forme « Tel utilisateur vient de … ». Alimenté par le journal d’audit existant (pas de système parallèle).
Règles	Visible uniquement par le gérant ; fonctionnalité autorisée **par station** par l’admin à la création du compte ; filtrage serveur par organisation ; aucune donnée sensible (mots de passe, jetons) ; mise à jour par SSE ou interrogation courte, compatible mode local.
Preuve	Un employé effectue une vente : l’événement apparaît chez le gérant en quelques secondes ; invisible pour l’employé, pour l’admin et pour un autre client.

N4 — Formulaire d’ouverture de quart complet

Contenu	Ajouter les champs manquants après lecture du schéma réel (tables de quarts, employés de quart, pompes/compteurs) : **pompe(s)** ; index d’ouverture de chaque compteur ; **chef de quart** (obligatoire) ; **participants** (pompistes et autres rôles) avec leur rôle dans le quart ; fond de caisse initial ; date/heure ; observations.
Règles	Cohérence formulaire ↔ tables (R6) : migration additive si une colonne manque (ex. rôle de l’employé dans le quart) ; contrôles : chef de quart et participants actifs, pas de pompe déjà engagée dans un quart ouvert (si la règle existe). Les mêmes données s’affichent à la clôture, dans l’historique et dans le PDF.
Preuve	Ouvrir un quart avec 2 pompes, 1 chef et 3 participants → clôturer → vérifier fiche complète et PDF. Passer en revue tous les formulaires du projet face à leurs tables et lister les écarts corrigés.

N5 — Profil Client enrichi

Contenu	Photo (comme l’employé), téléphone, adresse, achats (historique des ventes), dette/solde, limite, délai de paiement, règlements, avoirs, diagrammes (CA mensuel, évolution de la dette, répartition par produit), en plus de toutes les options déjà existantes (fidélité/KPI, onglets ventes/règlements/avoirs, export PDF). Permissions voir/modifier/supprimer/exporter.
Preuve	Créer client + vente à crédit + paiement + avoir : soldes, diagrammes et export cohérents.

N6 — Profil Fournisseur (environnement d’analyse)

Contenu	Photo, coordonnées, conditions de paiement, achats (détail, réception, facture, paiement), dette fournisseur, crédits et paiements, statistiques et diagrammes modernes (achats mensuels, évolution de la dette, répartition par produit, délai moyen de paiement, part dans le total des achats), export PDF/Excel.
Preuve	Créer fournisseur + achat + réception + facture + paiement partiel : dette, statistiques et diagrammes exacts.

N7 — Exports à colonnes personnalisables

Contenu	Composant unique de sélection par cases à cocher, utilisé par tous les exports PDF/Excel/CSV (clients, fournisseurs, stock, ventes, dépenses, caisse, pompes, quarts, audit, RH…). Exemple : exporter la liste des fournisseurs sans la colonne « dette ». Choix mémorisé par utilisateur et par type d’export ; au moins une colonne obligatoire.
Sécurité	Colonnes autorisées définies côté serveur (liste blanche) ; l’API revérifie la permission d’export **et** le droit de voir chaque colonne sensible.
Preuve	Exporter avec différentes sélections et contrôler le contenu des fichiers ; tenter d’exporter une colonne interdite via l’API → refus.

N8 — Journal d’audit : export PDF et Excel

Contenu	Boutons d’export PDF et Excel sur l’écran « Journal d’audit (filtre) », appliquant les filtres actifs (période, module, utilisateur, recherche) et le choix de colonnes (N7). Le journal reste append-only ; l’export est lui-même tracé. Permission d’export revérifiée côté API.
Preuve	Filtrer puis exporter : le fichier correspond exactement aux lignes filtrées.

N9 — Règles de paie Mali — pilotées par le gérant

Écran	« Gestion RH — Règles de paie ». Pour chaque règle (ITS, INPS, AMO, charges patronales, heures supplémentaires, indemnités et primes, autres retenues) : le gérant saisit taux, barèmes ou montants, relit un résumé, **confirme explicitement** (case + validation), puis choisit la **durée d'application** : ce mois seulement, 2, 3 ou 4 mois, 1 an, ou dates de début/fin personnalisées (effective_from / effective_to). Une règle expirée se désactive automatiquement avec alerte préalable.
Recherche	**Avant de concevoir les champs**, rechercher la réglementation malienne en vigueur pour chaque notion auprès de sources officielles (INPS, Direction générale des impôts, organisme de gestion de l'AMO, Code du travail et convention collective applicables). Consigner source et date de consultation dans l'aide du formulaire et dans le rapport final. Ne jamais inventer ni coder en dur un taux : pré-remplir uniquement une valeur vérifiée, marquée « à confirmer par le gérant », sinon laisser vide. Préciser que l'écran est une aide à la configuration, à faire valider par un comptable ou un juriste.
Étapes	Assistant pas à pas affiché dans l'écran : 1) comprendre la règle (définition, base de calcul, qui paie) ; 2) renseigner taux/barème et plafonds ; 3) choisir la période d'application ; 4) confirmer ; 5) activer techniquement ; 6) simuler (dry-run) et lire le rapport d'impact ; 7) activer le feature flag ; 8) piloter sur un bulletin réel avant généralisation. Expliquer aussi comment **ne pas** déployer ou désactiver une règle. Ordre conforme au document maître : renseigner → confirmer → activer → dry-run → flag → pilote.
Garde-fous	Bulletins validés/payés jamais recalculés ; modification d'une règle = nouvelle version historisée ; overrides de flags interdits en paie réelle ; flags désactivés par défaut.
Preuve	Pour chaque règle : saisie → confirmation → activation sur 1 mois → dry-run → bulletin → expiration automatique à la date choisie → retour à l'état désactivé.

N10 — Modules RH et interfaces RH

Contenu	Voir B6 et B9. En plus : les modules activables par le gérant sont limités à ceux inclus dans la licence/plafond de la station.

N11 — Onglet « Premiers pas » (rubrique « Mon compte & aide »)

Contenu	Dernier onglet de la rubrique « Mon compte & aide ». Pour les **3 premières connexions** de tout nouvel utilisateur, « Premiers pas » est la **première interface affichée** après connexion ; dès la 4e connexion, retour au dashboard habituel (l'onglet reste accessible). Contenu adapté aux droits (gérant : configurer la station, créer des employés, ouvrir un quart ; employé : ce qu'il peut faire).
Règles	Compteur de connexions **réussies** par utilisateur (colonne/table additive), incrémenté à l'authentification et non au renouvellement de session ; s'applique aussi aux employés créés par le gérant.
Preuve	Nouvel utilisateur : connexions 1, 2, 3 → Premiers pas ; connexion 4 → dashboard.

6. EXIGENCES UX TRANSVERSALES

U1 — Titres d'onglets complets

Exigence	Dans l'en-tête (libellé de l'onglet + barre de recherche), le libellé ne doit plus être coupé : la barre de recherche rétrécit en fonction de la longueur du libellé pour afficher le titre intégralement, sur desktop, tablette et mobile (infobulle si le titre dépasse malgré tout).

U2 — Bouton Retour / Back

Exigence	Chaque écran propose un bouton Retour qui revient à l'écran précédent (pile de navigation / historique du navigateur) au lieu de ramener au dashboard ou de quitter l'application. Le bouton « précédent » du navigateur et du téléphone doit se comporter de la même façon ; aucune perte de saisie sans avertissement.

U3 — Infobulles sur les boutons

Exigence	Au survol (et à l'appui long sur mobile), chaque bouton affiche une description claire, ex. bouton « Vente » → « Enregistrer une vente ». Textes dans le dictionnaire i18n (FR/EN), accessibles au clavier (aria-label).

U4 — Nettoyage des libellés

Exigence	Supprimer de l'interface les mentions sans sens (« Priorité 11 », « P11 », « V2 »…) en début ou fin de nom/description (voir R8). Balayer tous les écrans et le dictionnaire i18n.

U5 — Icônes	
Exigence	Tous les raccourcis (dashboards admin et client) combinent une icône représentative et un libellé.

U6 — Responsive, thème, accessibilité	
Exigence	Conserver : responsive 320–1920 px, thème clair/sombre, FR/EN, mode focus pompiste, focus clavier, mode hors ligne. Les nouveaux écrans respectent les mêmes règles.

U7 — Navigation stable et animations professionnelles	
Stabilité	Un routage fiable : chaque écran a sa propre adresse (History API ou hash), l'actualisation de la page (F5) reste sur l'écran courant, les liens se partagent, le bouton Retour (U2) suit cette pile. Pas de rechargement complet entre onglets ; les requêtes en cours sont annulées au changement d'écran (AbortController) pour éviter qu'une réponse tardive écrase l'écran affiché ; position de défilement, filtres et onglet interne conservés au retour ; aucun saut de mise en page (réserver la place du contenu).
Animations	Transitions entre onglets et écrans sobres et fluides : fondu et léger glissement de 150 à 250 ms avec courbe d'accélération douce, indicateur d'onglet actif animé, squelettes de chargement à la place des écrans blancs, ouverture/fermeture des sous-menus et des panneaux (dont le flux d'activité) animées. N'animer que opacity et transform (fluidité sur mobile) ; privilégier CSS et l'API View Transitions avec repli automatique, sans nouvelle dépendance lourde.
Accessibilité	Respecter la préférence « réduire les animations » (prefers-reduced-motion) en les désactivant ; conserver le focus clavier et l'annonce du changement d'écran.
Preuve	Parcourir tous les onglets rapidement (clics enchaînés), puis F5, Retour et navigation au clavier : aucun écran vide, aucun clignotement, aucune erreur console, aucune réponse périmée affichée ; vérification sur mobile et sur un appareil modeste.

7. ARBITRAGES ENTRE LE DOCUMENT MAÎTRE ET LES DEMANDES DU PROPRIÉTAIRE

Les demandes du propriétaire précisent et, sur les points ci-dessous, **prévalent** sur la formulation générale du document maître. Tout le reste du document maître reste en vigueur.

Sujet	Document maître	Demande du propriétaire	Règle retenue
Portée de l'admin	Niveau 1 : contrôle global de la plateforme	L'admin n'a pas de station et ne voit pas leur contenu privé	Contrôle global = plateforme (licences, comptes, contrats). Aucun accès aux données métier des stations.
Gestion des utilisateurs	Écran Administration → Utilisateurs	L'admin ne crée ni ne gère les employés	Cet écran ne concerne que les comptes d'administration de la plateforme ; les employés relèvent du gérant.
Permissions	Rôles et permissions assignés par l'administrateur	Permissions données par station, puis par le gérant à ses utilisateurs	Plafond par station (section 3.2) ; les rôles ne sont que des modèles.
Suppression de compte	Suppression contrôlée des comptes clients	Révoquer l'accès sans supprimer le compte	Révocation/réactivation ; pas de suppression physique via l'interface.
Audit global	Journal d'audit global filtrable	Le flux d'activité n'est vu que par le gérant	Audit de plateforme pour l'admin ; audit métier de la station réservé au gérant.
Appellation « RH V2 »	Modules « RH V2 » dans la spécification	Supprimer « V2 » des libellés visibles	Seul l'affichage change ; code, routes et tables restent inchangés.
Règles sociales	Confirmation juridique avant activation	Le gérant confirme et choisit la durée d'application	Le gérant confirme ; le workflow renseigner → confirmer → activer → dry-run → flag → pilote est conservé.
Exports	Hub d'exports PDF/Excel	Colonnes choisies par l'utilisateur	Sélection de colonnes + contrôle serveur des droits (N7).
Packs	Packs applicables aux clients	Packs personnalisables à tout moment	CRUD complet ; instantané contractuel par abonnement (3.5).

8. TESTS D'ACCEPTATION OBLIGATOIRES

Lancer d'abord la suite de tests existante (état initial), puis exécuter et consigner tous les scénarios ci-dessous.

8.1 Scénarios propres aux demandes du propriétaire

ID	Scénario	Résultat attendu
T1	Créer 5 comptes stations de profils différents puis s'y connecter (B1)	Connexion réussie, station chargée, vente possible
T2	Liste « Nouvelle vente » (B2)	Carburants et produits présents ; CA non doublé
T3	Admin appelle directement l'API de ventes/caisse/RH/finance d'une station	403 sur chaque route ; aucune donnée renvoyée
T4	Admin tente d'ajouter/modifier un employé d'une station	Refusé (UI et API)
T5	Plafond de station modifié en cours de contrat	Effet immédiat ; délégations excédentaires neutralisées ; audit créé
T6	Gérant délègue une permission qu'il ne possède pas	Refus serveur
T7	Dépassement de max_users	Création du (max+1)-ième utilisateur refusée
T8	Révocation manuelle puis réactivation ; expiration automatique	Accès bloqué/rétabli, données intactes, jetons invalidés
T9	Activation d'un abonnement depuis un pack ; modification du pack	Contrat créé ; contrats existants inchangés sans action explicite
T10	Espace abonné pour chaque état de contrat (N1)	Dates, jours restants, message de réabonnement corrects
T11	Flux d'activité (N3)	Événements visibles du seul gérant autorisé, quasi temps réel
T12	Ouverture de quart complète (N4) → clôture → « Fiche complète » / « Voir quart » → PDF	Toutes les données cohérentes ; boutons fonctionnels
T13	Boutons de déclaration et « Jour J » (B4)	Chaque bouton produit son résultat
T14	Paramètres station (B5) ; modules RH (B6) ; boutons RH (B9)	Aucun bouton en échec ; persistance vérifiée
T15	Profils client et fournisseur (N5, N6)	Soldes, historiques et diagrammes exacts
T16	Exports avec colonnes choisies ; export interdit via API (N7)	Fichiers conformes ; refus des colonnes non autorisées
T17	Export du journal d'audit PDF/Excel (N8)	Fichier = lignes filtrées ; export tracé
T18	Règles de paie Mali : saisie → confirmation → durée choisie → dry-run → activation → expiration (N9)	Workflow complet ; bulletins figés non recalculés
T19	SMTP absent puis présent (B7)	Message clair puis envoi réel réussi
T20	Téléversement d'images valides/invalides (B8)	Seules les images valides sont acceptées et affichées
T21	Premiers pas : connexions 1 à 4 (N11)	Premiers pas aux 3 premières, dashboard ensuite
T22	Titres d'onglets, bouton Retour, infobulles, libellés nettoyés (U1–U4)	Titres complets ; retour à l'écran précédent ; plus de « P11 »/« V2 »
T23	Thème clair/sombre, FR/EN, mobile/tablette/desktop	Aucune régression visuelle ni fonctionnelle
T24	Migrations sur base vierge, rejouées deux fois, puis sur copie de production (1 bis.2)	Aucune erreur ; schéma identique à la production ; idempotence prouvée
T25	Navigation : clics enchaînés, F5, Retour, animations, reduced-motion (U7)	Aucun écran vide ni réponse périmée ; animations fluides ; désactivées si demandé
T26	Images après redéploiement/redémarrage Render (B8, 1 bis.1)	Photos et logos toujours affichés
T27	Tests de fumée sur le site en ligne après déploiement validé	Connexion, vente, quart et export opérationnels

8.2 Non-régression issue du document maître (à exécuter intégralement)

- Licences : création 1 jour puis expiration et blocage API ; renouvellement d'une licence expirée avec récupération des données ; prolongation sans perte de jours ; suspension/réactivation ; licence indéfinie ; historique append-only.
- Isolation entre deux clients ; permissions testées via l'interface **et** directement via l'API.

- Quart : ouverture/clôture, rapport PDF ; ventes produit et carburant ; comparaison déclaration/compteur ; annulation motivée ; reçus PDF.
- Clients : créance, paiement, avoir. Fournisseurs : achat, réception, facture, paiement. Caisse/banque/Mobile Money ; prêts hors exploitation et remboursement.
- RH : écart → attribution → justification → décision ; dette et remboursement partiel avec reçu PDF ; avance déduite séparément ; bulletin préparé, simulé, validé, payé et figé ; période clôturée → création de bulletin refusée ; heures supplémentaires en dry-run puis activation ; rapports et déclarations.
- Audit global et audit RH ; sauvegarde réelle, journal et restauration ; exports PDF/XLSX/CSV ; licence expirée conservant toutes les données.

9. LIVRABLES ET RAPPORT FINAL

- **Rapport d'audit initial** (phase 0) : état du code, des tests et cause racine de chaque bug.
- **Matrice** Fonction → écran → API → table → permission → règle métier → test.
- **Migrations** additives, réversibles autant que possible, avec sauvegarde préalable.
- **Tests** automatisés ajoutés et résultats d'exécution complets.
- **Rapport de conformité** : pour chaque point de ce document (B1–B9, N1–N11, U1–U6, section 3) : statut (existait et fonctionnait / réparé / créé / non réalisé avec raison), emplacement dans l'interface, preuve de test, écarts éventuels.
- **Guides courts** : configuration SMTP ; fonctionnement hors ligne vs nécessitant SMTP/serveur ; sources réglementaires maliennes consultées (N9).
- Confirmation écrite qu'aucune fonctionnalité ni aucune donnée n'a été supprimée.

Interdits : déclarer un point corrigé sans test exécuté ; masquer un bouton au lieu de le réparer ; contourner une permission côté interface seulement ; inventer des taux de paie ; supprimer des données ou des historiques ; afficher un succès fictif.

ANNEXE A — RAPPROCHEMENT EXIGENCES ↔ DOCUMENT MAÎTRE

Demande du propriétaire	Section du maître	Nature	Réf.
Carburants absents de la liste de vente	§9 Ventes, §10 Pompes/compteurs	Bug	B2
Admin sans accès aux données privées des stations	§3 Hiérarchie, §2 Isolation	Précision / arbitrage	3.1, T3
Interface abonné (début/fin, message de réabonnement)	§4 Licences	Création	N1
Contrat durée déterminée/indéterminée, quotas, modifiables	§4 Licences, quotas	Existant à vérifier	3.3
Gérant crée ses employés et gère leurs accès	§3 Niveau 2/3, §5	Existant à vérifier	3.1
Flux d'activité en temps réel (gérant)	§25 Audit, §7 Activité récente	Création	N3
Permissions par station et non par rôle	§5 Permissions	Arbitrage	3.2
Formulaire d'ouverture de quart (pompe, chef, participants)	§8 Quarts	Manque	N4
Cohérence formulaires ↔ tables (tables prioritaires)	§0, §33	Audit transversal	R6, N4
Dashboard admin moderne, raccourcis avec icônes	§7 Dashboard, §31 Administration	Refonte	N2, U5
Photos et logos	§6 Identité	Bug / complément	B8
« Fiche complète » / « Voir quart »	§8 Quarts	Bug	B3
Boutons de déclaration et Jour J	§7 Jour J, §24 Déclarations	Bug	B4
Export PDF/Excel du journal d'audit	§25, §28 Exports	Manque	N8
E-mail / SMTP	§24, §26, §27	Bug / configuration	B7
Profil client enrichi	§12 Clients	Complément	N5
Profil fournisseur enrichi	§13 Fournisseurs	Complément	N6
Paramètres station	§6 Station	Bug	B5
Exports à colonnes personnalisables	§28 Exports	Création	N7
Titres d'onglets complets, bouton Retour, infobulles	§29 UX	Création	U1–U3
Admin n'ajoute pas d'employés ; mot de passe ; révocation	§3, §4	Arbitrage	3.4, T4, T8
Règles de paie Mali (confirmation, taux, durée)	§20–§22 Paie, fiscalité sociale	Complément	N9
Activation des modules RH	§18 RH V2	Bug	B6
Boutons RH	§17–§24	Audit / bug	B9
Suppression de « P11 » / « V2 » des libellés	§29 UX	Nettoyage	R8, U4
Activation d'abonnement depuis un pack	§4 Packs	Création	3.5
Packs personnalisables	§4 Packs	Complément	3.5
« Aucune station trouvée » à la connexion	§3, §4	Bug	B1
Onglet « Premiers pas » (3 premières connexions)	§29 UX	Création	N11
Site déjà hébergé (Render, GitHub, Node.js, PostgreSQL Neon)	§2, §30 Architecture et mode local	Contexte	1 bis.1
Migrations complètes (vérifier, modifier ou ajouter)	§0, §1 Migrations	Audit / complétion	1 bis.2, T24
Navigation stable et animations professionnelles	§29 UX	Création	U7, T25
Vérifier avant de livrer	§33–§35 Conformité	Protocole	1 bis.3, T27

ANNEXE B — HYPOTHÈSES RETENUES ET POINTS À CONFIRMER

Certaines phrases de la demande initiale étaient ambiguës. Voici l'interprétation retenue dans ce prompt ; le propriétaire peut la corriger avant transmission à l'agent.

- **« Ajoutez un bouton. »** (phrase incomplète à la fin du paragraphe sur les photos/logos) : interprétée comme un bouton explicite « Enregistrer/Appliquer » avec aperçu pour les images (B8). À préciser si un autre bouton était visé.
- **« Déclaration » / « Déclaration sociale » :** l'agent doit corriger tous les boutons de ce type (carburant/quart et sociales), faute de précision sur le bouton exact (B4).
- **Flux d'activité :** visible du seul gérant, non délégable aux employés, conformément à la demande (N3).
- **Message de réabonnement :** texte « Pensez à vous réabonner avant la fin de votre abonnement. », renforcé aux seuils d'alerte (N1).
- **Packs modifiés :** les contrats déjà activés ne changent pas automatiquement ; une action explicite permet de les aligner (3.5).
- **Suppression de compte client :** non proposée dans l'interface ; seule la révocation est disponible (3.4).
- **Taux de paie maliens :** volontairement absents de ce prompt ; l'agent les recherche auprès de sources officielles, les cite et les fait confirmer par le gérant (N9). L'outil ne remplace pas l'avis d'un comptable ou d'un juriste.
- **« V2 » :** retiré uniquement des libellés visibles ; les modules techniques RH V2 restent inchangés.
- **Archive ZIP du projet :** ce prompt est rédigé pour l'agent qui recevra le ZIP ; l'audit des migrations (1 bis.2) est donc une tâche de l'agent, à exécuter sur le code réel.
- **Hébergement :** les conseils Render/Neon (disque éphémère, mise en veille, branche Neon) dépendent du plan utilisé ; l'agent doit le vérifier avant d'agir.
- **« Vérifie d'abord de me livrer » :** interprété comme : aucune livraison ni déploiement en production sans vérification complète et validation du propriétaire (1 bis.3).